DIAGRAMA UNIFILAR TRAFO No.1

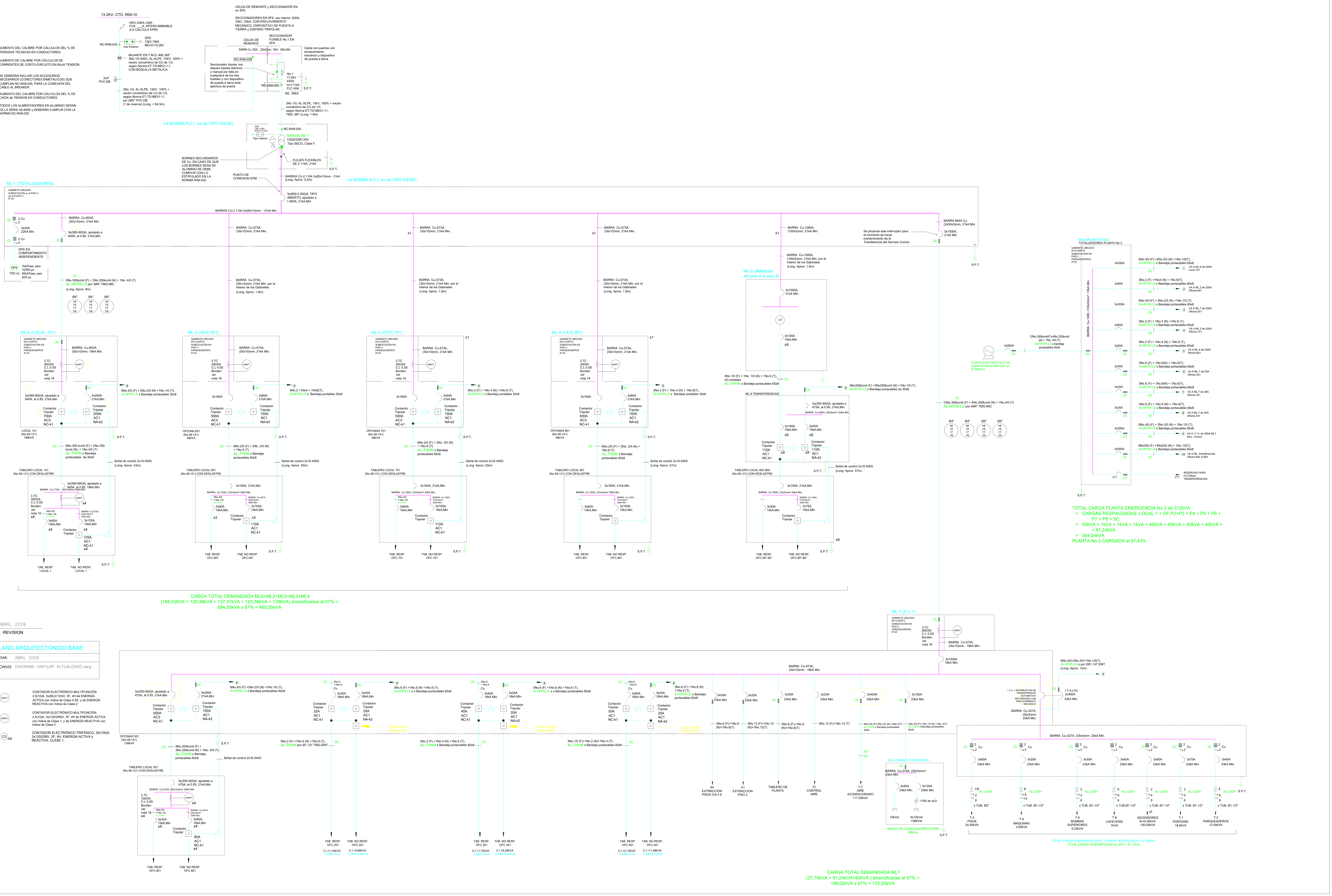
(1) AUMENTO DEL CALIBRE POR CÁLCULOS DEL % DE PERDIDAS TÉCNICAS EN CONDUCTORES.

(2) AUMENTO DE CALIBRE POR CÁLCULOS DE CORRIENTES DE CORTO-CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN.

(3) SE DEBERÁN INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS (CONECTORES BIMETALICOS) QUE CUMPLAN NC-RA8-035, PARA LA CONEXIÓN DEL CABLE AL BREAKER.

(4) AUMENTO DEL CALIBRE POR CÁLCULOS DEL % DE CAIDA de TENSION EN CONDUCTORES.

(5) TODOS LOS ALIMENTADORES EN ALUMINIO SERÁN DE LA SERIE AA-8000 y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA NC-RA8-035.


13.2KV- CTO. R09-10
15KV,20KA,100A FUS. ___A, INTERCAMBIABLE (LO CALCULA EPM)
NC-RA8-035
DPS 12kV,10kA MCoV=10.2kV
Uso Exterior
BAJANTE EN T.M.G.-IMC Ø4" 3No.1/0 AWG, AL-XLPE, 15KV, 100% + neutro concéntrico de CU de 1/3, según Norma ET-TD-ME01-11, CON BOQUILLA METALICA
2x4" PVC-DB
3No.1/0, AL-XLPE, 15KV, 100% + neutro concéntrico de CU de 1/3, según Norma ET-TD-ME01-11, por 2Ø4" PVC-DB (1 de reserva) (Long. = 64.5m)
CELDA DE REMONTE y SECCIONADOR EN en SF6.
SECCIONADORES EN SF6, uso interior, 630A, 24kV, 20kA, CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, DISPOSITIVO DE PUESTA A TIERRA y DISPARO TRIPOLAR.
CELDA DE REMONTE
SECCIONADOR FUSIBLE No.1 EN SF6
BARRA Cu 162A (20x2)mm, 15kV, 20kA Mín.
Celda con puertas con enclavamiento mecánico y dispositivo de puesta a tierra
Seccionador tripolar con disparo tripolar eléctrico y manual por falla en cualquiera de los tres fusibles y con dispositivo de puesta a tierra ante apertura de puerta
No.1 17,5kV 630A Icc=11kA FLC 40A
BIL: 95kA
S.P.T.
3No.1/0, AL-XLPE, 15kV, 100% + neutro concéntrico de CU de 1/3, según Norma ET-TD-ME01-11, TMG. Ø4" (Long. = 6m)
LA BOMBA R.C.I. es de TIPO DIESEL
DPS 12KV,10KA MCOV=10.2KV
Tipo Interior
500kVA. No.1
13200/208/120V
Tipo SECO, Clase F
BORNES SECUNDARIOS DE Cu. EN CASO DE QUE LOS BORNES SEAN DE ALUMINIO SE DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA RA8-035
FLEJES FLEXIBLES DE 2.110A, 21kA
PUNTO DE CONEXION EPM
BARRAS CU-2.110A 2x(80x10)mm - 21kA (Long. Aprox. 5,5m)
3x(800-2.000)A, TIPO ABIERTO, ajustado a 1.800A, 21kA,Min
BARRAS CU-2.110A 2x(80x10)mm - 21kA Min.
ML-1 (TOTALIZADORES)
BARRA Cu-852A, (50x10)mm, 21kA Min.
3x(560-800)A, ajustado a 640A, al 0.80, 21kA,Min
BARRA Cu-573A, (30x10)mm, 21kA Min.
ML-6 (LOCAL 101)
ML-2 (OFIC.601)
ML-3 (OFIC.701)
ML-4 (OFIC.801)
ML-5 (Medidas del piso 6 al piso 8)
ML-9 TRANSFERENCIAS
ML-7 (S.C.1)
ML-8 (BANCO CONDENSADOR)
PLANTA ELECTRICA No.3
TAB. RESP. LOCAL 1
TAB. NO RESP. LOCAL 1
TAB. RESP. OFC.601
TAB. NO RESP. OFC.601
TAB. RESP. OFC.701
TAB. NO RESP. OFC.701
TAB. RESP. OFC.801
TAB. NO RESP. OFC.801
OFICINAS 501 (No.48-141) 138kVA
TAB. RESP. OFC.201
TAB. NO RESP. OFC.201
C.I.=1,34kVA C.DM=1kVA
C.I.=5,66kVA C.DM=4,94kVA
TAB. RESP. OFC.301
TAB. NO RESP. OFC.301
C.I.=1,72kVA C.DM=1kVA
C.I.=9,28kVA C.DM=8,52kVA
TAB. RESP. OFC.401
TAB. NO RESP. OFC.401
C.I.=2,12kVA C.DM=1kVA
C.I.=11,88kVA C.DM=8,52kVA
10 VA A ML. transferencias Oficina 602 A 804
RESERVAS PARA FUTURAS TRANSFERENCIAS
T-4 MÁQUINAS 3,50kVA
T-6 BOMBAS SUPERIORES 9,33kVA
T-8 CAFETERÍA 7kVA
ASCENSORES 3x10,00kVA =30,00kVA
T-1 PORTERÍA 18.6kVA
x TUB. Ø1.1/2"
AL-LSZH
S.P.T.

CARGA TOTAL DEMANDADA ML6+ML2+ML5+ML3+ML4
(188,42kVA + 120,38kVA + 137,37kVA + 120,38kVA + 128kVA) diversificadas al 67% =
694,55kVA x 67% = 465,35kVA

TOTAL CARGA PLANTA EMERGENCIA No.3 de 312kVA
= CARGAS RESPALDADAS: LOCAL 1 + OF.P2+P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + SC
= 50kVA + 1kVA + 1kVA + 1kVA + 40kVA + 40kVA + 40kVA + 40kVA + + 91,24kVA
= 304,24kVA
PLANTA No.3 CARGADA al 97,43%

TOTAL CARGA DEMANDADA SERV. COMÚM RESPALDADA = 91,24kVA
TOTAL CARGA DIVERSIFICADA AL 67% = 61,13VA

CARGA TOTAL DEMANDADA ML7
(27,78kVA + 91,24kVA+80kVA) diversificadas al 67% =
199,02kVA x 67% = 133,35kVA

ABRIL 2026
REVISION

PLANO ARQUITECTONICO BASE
FECHA: ABRIL 2026
ARCHIVO: DIAGRAMA UNIFILAR ACTUALIZADO.dwg

cem1 CONTADOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN 2.5(10)A, 3x(69,2/120)V, 3F, 4H de ENERGÍA ACTIVA con índice de Clase 0.5S, y de ENERGÍA REACTIVA con índice de Clase 2

cem2 CONTADOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN 2.5(10)A, 3x(120/208)V, 3F, 4H de ENERGÍA ACTIVA con índice de Clase 1, y de ENERGÍA REACTIVA con índice de Clase 2

C3 AR CONTADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO, 20(100)A 3x120/208V, 3F, 4H, ENERGIA ACTIVA y REACTIVA, CLASE 1.

COINSI S.A.S. RESERVA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE ESTE PLANO, EN NINGÚN CASO PUEDE SER UTILIZADO PARA FINES QUE NO HAYA SIDO AUTORIZADO, NI SER OBJETO DE REPRODUCCIÓN O COMUNICACIÓN A TERCEROS SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE NUESTRA COMPAÑÍA **COINSI S.A.S.**

NOTAS IMPORTANTES:
- VERIFICAR Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN OBRA DE ESTE PLANO.
- NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL DISEÑADOR.

Potenciamos sus Proyectos

CLIENTE

DISEÑO : JUAN C. CACHAYA L.
FIRMA :
APROBÓ : DARIO CALLE E.
FIRMA :
CONSTRUYO :

NOMBRE DEL PROYECTO : A.I.A
CÓDIGO CLIENTE CZ :
CONTIENE : DIAGRAMA UNIFILAR

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	DIBUJO	REVISO
02	13/08/2025	PLANOS RECORD	H. VILLADA	O. VILLADA	H. VILLADA
01	12/08/2024	REVISIÓN	J. CACHAYA	---	---
00	29/02/2024	PLANOS INICIALES	J. CACHAYA	---	---

AREÁ :
FASE :
HOJA : 1
CONTINUA : N/A
ESCALA : 1:75
FECHA : ABRIL 2026
FORMATO : A1
UNIDAD : MM
NOMBRE DEL PLANO : DIAGRAMA UNIFILAR ACTULAIZADO..dwg
REVISIÓN : 0
PROYECCIÓN :